# 3973번 - Time To Live 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 128 MB | 414 | 131 | 111 | 36.393% |

## 문제

대부분의 컴퓨터 네트워크는 트리 형태로 이루어져 있다. 즉, 각 컴퓨터와 다른 컴퓨터 사이의 경로는 항상 하나이다.

네트워크 패킷이 도착 장소까지 도착하지 못했을 때, 어떤 일정 시간이 지나면 그 패킷을 버린다. 이때, 이 시간을 Time to live(TTL)이라고 한다. TTL이 없다면, 패킷이 네트워크를 계속해서 순환하게 되고, 이는 라우팅 테이블의 에러를 일으킬 수 있기 때문이다.

라우터와 같은 네트워크 안의 다른 컴퓨터와 통신하는데 필요한 TTL의 최댓값이 가장 작게 라우터를 배치할 수 있다. 이렇게 네트워크와 다른 네트워크를 연결하는 라우터를 배치하면 최적의 방법으로 라우터를 배치할 수 있다.

위에서 설명한 네트워크가 주어졌을 때, 어떤 컴퓨터를 라우터로 사용해야 최대 TTL값이 가장 작아지는 구하는 프로그램을 작성하시오.

## 입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 c($1 \le c \le 100$)가 주어진다. 각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 네트워크 안의 컴퓨터의 개수 N($1 < N \le 100,000$)이 주어진다. 컴퓨터는 0번부터 N-1번까지 번호가 매겨져 있다. 다음 N-1줄에는 서로 연결되어 있는 컴퓨터의 번호 a와 b가 주어진다. ($0 \le a,b < N$) a와 b가 연결되어 있다면, b와 a도 연결되어 있는 것이다.

## 출력

이 네트워크에 라우터를 설치한다면, 어느 컴퓨터를 라우터로 사용해야 가장 큰 TTL 값이 작아지는지를 구한 뒤, TTL을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
3
2
1 0
5
3 2
2 1
0 2
2 4
9
3 1
6 5
3 4
0 3
8 1
1 7
1 6
2 3
```

## 예제 출력 1 복사

```
1
1
2
```

## 출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Northwestern European Regional Contest (/category/15) > German Collegiate Programming Contest (/category/47) > GCPC 2011 (/category/detail/218) J번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

## 알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 트리의 지름 (/problem/tag/222)

## 메모